TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - SRS)

Tên dự án: Hệ thống Quản lý và Điểm danh Sinh viên Thông minh (SAS Enterprise - Student Attendance & Intelligence System)
Tiêu chuẩn áp dụng: IEEE Std 830-1998 & Giáo trình Thiết kế Phần mềm (Software Engineering - Chapter 3)
Kiến trúc hệ thống: Mô hình MVC (Model - View - Controller), Kiến trúc Phân tầng (Layered Architecture), Mô hình Khách - Chủ (Client - Server)
Công nghệ lưu trữ: Cơ sở dữ liệu quan hệ SQLite3 / RDBMS (Chuẩn hóa 3NF)

MỤC LỤC TỔNG QUAN

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ TÁC NHÂN HỆ THỐNG
2. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS - FR)
3. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS - NFR)
4. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU VÀ CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN CƠ SỞ DỮ LIỆU
5. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (TRACEABILITY MATRIX)

---

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ TÁC NHÂN HỆ THỐNG

1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này xác định toàn bộ các yêu cầu chức năng và phi chức năng cho hệ thống quản lý điểm danh và phân tích học vụ đại học SAS Enterprise. Tài liệu phục vụ cho đội ngũ phát triển phần mềm, kiểm thử viên (QA/QC), quản lý dự án và hội đồng đánh giá môn học Công nghệ Phần mềm.

1.2. Danh sách các tác nhân hệ thống (Actors)

Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) với 4 nhóm tác nhân chính:

1. **Sinh viên (Student):** Người học tham gia các học phần, thực hiện điểm danh bằng mã số PIN/mã QR, theo dõi tỷ lệ chuyên cần cá nhân và nộp đơn giải trình vắng mặt có phép.
2. **Giảng viên (Instructor):** Cán bộ giảng dạy phụ trách lớp học, có quyền khởi tạo phiên điểm danh thời gian thực, giám sát danh sách tham gia trực tiếp, ghi đè trạng thái điểm danh thủ công, duyệt đơn xin vắng và xuất báo cáo môn học.
3. **Cố vấn học tập (Academic Advisor):** Cán bộ cố vấn chuyên môn, sử dụng Hệ thống Cảnh báo Sớm (Early Warning System - EWS) để phát hiện sinh viên có nguy cơ học vụ và thiết lập hồ sơ can thiệp/tư vấn.
4. **Quản trị viên hệ thống (System Administrator):** Quản trị cấp cao nhất, quản lý tài khoản người dùng, thiết lập danh mục môn học, phân công đăng ký học phần cho sinh viên, giám sát nhật ký an toàn (Audit Logs) và sao lưu/khôi phục dữ liệu toàn trường.

---

2. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS - FR)

Mỗi yêu cầu chức năng được đặc tả chi tiết theo cấu trúc chuẩn công nghiệp: Mã yêu cầu, Tên chức năng, Tác nhân thực hiện, Tiền điều kiện, Luồng sự kiện chính, Luồng ngoại lệ, Hậu điều kiện và Thực thể dữ liệu liên quan.

PHÂN HỆ 1: XÁC THỰC VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG (AUTHENTICATION & ACCESS GATEWAY)

[FR-1.1] Đăng nhập và Xác thực tài khoản

- **Tác nhân:** Toàn bộ người dùng (Student, Instructor, Advisor, Administrator).
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã có tài khoản được cấp trong bảng Users.
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Người dùng truy cập vào cổng đăng nhập (Screen 0).
    2. Người dùng nhập địa chỉ Email và Mật khẩu.

3. Người dùng nhấn nút "Sign In".
4. Hệ thống kiểm tra chuỗi mật khẩu thông qua giải thuật băm SHA-256 đối chiếu với trường password_hash trong cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống xác định vai trò (role) của tài khoản và điều hướng chính xác đến phân hệ tương ứng:
    - Vai trò Student chuyển hướng sang Screen 1 (Student Portal).
    - Vai trò Instructor chuyển hướng sang Screen 2 (Instructor Portal).
    - Vai trò Advisor chuyển hướng sang Screen 3 (Academic Advisor Portal).
    - Vai trò Administrator chuyển hướng sang Screen 4 (Admin Console).
6. Hệ thống tự động ghi nhận một bản ghi vào bảng Audit_Logs với hành động: "User Sign-In".

- **Luồng ngoại lệ (Luồng lỗi):**
    - *Email không tồn tại:* Hệ thống hiển thị hộp cảnh báo màu đỏ: "Invalid credentials. User email was not found." và giữ nguyên màn hình đăng nhập.
    - *Mật khẩu sai:* Hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng nhập, không tiết lộ mật khẩu và yêu cầu nhập lại.
- **Hậu điều kiện:** Một phiên làm việc (Session) của người dùng được thiết lập, thông tin họ tên và vai trò hiển thị trên thanh Header.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Users, Audit_Logs.

[FR-1.2] Truy cập nhanh tài khoản mẫu (Quick-Access Demo Authentication)

- **Tác nhân:** Toàn bộ người dùng / Người đánh giá hệ thống.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đã nạp sẵn dữ liệu kiểm thử.
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Tại màn hình đăng nhập, người dùng bấm vào một trong các nút đại diện vai trò:

        - Alex Rivera (Student)
        - Dr. Evelyn Vance (Instructor)
        - Marcus Brody (Advisor)
        - Root Systems Admin (Administrator)
    2. Hệ thống tự động điền Email, Mật khẩu tương ứng, thiết lập danh tính người dùng hiện tại và chuyển ngay vào màn hình làm việc của vai trò đó mà không cần gõ phím.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Users.

[FR-1.3] Đăng xuất hệ thống (User Logout)

- **Tác nhân:** Người dùng đang đăng nhập.
- **Tiền điều kiện:** Phiên làm việc đang hoạt động.
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Người dùng nhấn nút biểu tượng đăng xuất (Logout) ở góc trên bên phải thanh Header.
    2. Hệ thống xóa danh tính tài khoản hiện hành khỏi bộ nhớ làm việc.
    3. Hệ thống chuyển hướng người dùng về màn hình đăng nhập (Screen 0).
    4. Hệ thống ghi nhận sự kiện "User Sign-Out" vào nhật ký kiểm toán.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Audit_Logs.

PHÂN HỆ 2: CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN (STUDENT ATTENDANCE PORTAL)

[FR-2.1] Điểm danh bằng mã số PIN / Mã QR

- **Tác nhân:** Sinh viên (Student).
- **Tiền điều kiện:**
    - Sinh viên đã đăng nhập thành công.

- Giảng viên đã kích hoạt một phiên điểm danh (Sessions.is_active = 1) cho môn học mà sinh viên có đăng ký (Enrollments).

- **Luồng sự kiện chính:**
  1. Sinh viên chọn môn học trong danh sách các môn đã đăng ký (combo_student_courses).
  2. Sinh viên nhập mã PIN gồm 6 chữ số (ví dụ: 849-210) lấy từ màn hình lớp học vào ô txt_qr_code.
  3. Sinh viên nhấn nút "Confirm Check-In".
  4. Hệ thống loại bỏ các ký tự phân cách gạch nối, kiểm tra tính khớp nối với mã số session_code của phiên đang mở.
  5. Hệ thống tính thời gian trôi qua kể từ thời điểm mở phiên:
     - Thời gian trôi qua nhỏ hơn hoặc bằng 15 phút: Trạng thái ghi nhận là **Đúng giờ (Present)**.
     - Thời gian trôi qua từ trên 15 phút đến 45 phút: Trạng thái ghi nhận là **Đi muộn (Late)**.
  6. Hệ thống thêm một bản ghi vào bảng Attendance và cập nhật danh sách lớp của Giảng viên ngay lập tức.
  7. Hệ thống cập nhật lại các chỉ số thống kê của môn học tương ứng trong hồ sơ của sinh viên.
  8. Hệ thống hiển thị hộp thông báo màu xanh chúc mừng: "Check-in Verified! Recorded status: Present (On-Time)".
  9. Hệ thống ghi nhật ký sự kiện vào bảng Audit_Logs.

- **Luồng ngoại lệ (Luồng lỗi):**
  1. *Phiên điểm danh đã đóng:* Hiển thị thông báo: "Attendance session is currently closed." và từ chối ghi nhận.
  2. *Nhập sai mã PIN:* Hiển thị thông báo màu đỏ: "Invalid PIN code. Please verify the code on screen."
  3. *Quá thời gian 45 phút:* Ghi nhận trạng thái là **Vắng mặt (Absent)**.

- **Bảng dữ liệu liên quan:** Sessions, Attendance, Enrollments, Courses, Audit_Logs.

[FR-2.2] Xem bảng tổng hợp tỷ lệ chuyên cần cá nhân

- **Tác nhân:** Sinh viên (Student).
- **Tiền điều kiện:** Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Hệ thống tự động truy vấn các môn học sinh viên tham gia từ bảng Enrollments.
    2. Với mỗi môn học, hệ thống tính toán và hiển thị:
        - Mã và Tên môn học (Course Code & Name).
        - Tổng số buổi học đã diễn ra (Total Sessions).
        - Số buổi có mặt đúng giờ (Present).
        - Số buổi đi muộn (Late).
        - Số buổi vắng mặt (Absent).
        - Số buổi nghỉ có phép (Excused).
        - Tỷ lệ phần trăm chuyên cần (%) tính theo công thức:
          Tỷ lệ (%) = [Số buổi Present + (0.8 * Số buổi Late)] / Tổng số buổi * 100%
    3. Hiển thị nhãn trạng thái học vụ tương ứng theo ngưỡng:
        - Tỷ lệ từ 95.0% đến 100%: Nhãn xanh lá "Honor Compliance".
        - Tỷ lệ từ 85.0% đến dưới 95.0%: Nhãn xanh dương "Good Standing".
        - Tỷ lệ dưới 85.0%: Nhãn đỏ "Risk Warning".
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Enrollments, Courses, Attendance.

[FR-2.3] Nộp đơn giải trình vắng mặt có phép (Absence Excuse Submission)

- **Tác nhân:** Sinh viên (Student).
- **Tiền điều kiện:** Sinh viên có buổi vắng mặt cần giải trình lý do chính đáng.

- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Tại khung "Absence Excuse Request", sinh viên chọn môn học cần xin phép.
    2. Sinh viên chọn ngày vắng mặt (date_absent).
    3. Sinh viên nhập lý do cụ thể vào ô txt_excuse_reason (ví dụ: "Nằm viện điều trị cúm cấp tính", "Đại diện trường thi Olympic tin học").
    4. Sinh viên nhấn nút "Submit Excuse Request".
    5. Hệ thống khởi tạo bản ghi mới trong bảng Excuses với trạng thái ban đầu là Pending (Chờ duyệt).
    6. Hệ thống hiển thị Toast thông báo thành công và bổ sung đơn vào bảng "My Excuse Requests".
- **Luồng ngoại lệ:** Nếu sinh viên để trống lý do, hệ thống chặn gửi và yêu cầu nhập thông tin đầy đủ.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Excuses, Courses, Users.

PHÂN HỆ 3: CỔNG THÔNG TIN GIẢNG VIÊN (INSTRUCTOR PORTAL)

[FR-3.1] Khởi tạo phiên điểm danh thời gian thực (Start Attendance Session)

- **Tác nhân:** Giảng viên (Instructor).
- **Tiền điều kiện:** Giảng viên đang phụ trách môn học cần điểm danh.
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Giảng viên chọn môn học trong danh sách phụ trách (ví dụ: CS-301: Advanced Data Structures).
    2. Giảng viên nhấn nút "Start Attendance Session".
    3. Hệ thống tạo một bản ghi mới trong bảng Sessions:
        - Khóa ngoại course_id liên kết đến môn học đã chọn.
        - Tự động sinh ngẫu nhiên mã số PIN gồm hai cụm 3 số định dạng XXX-XXX (ví dụ: 849-210).
        - Thiết lập trường start_time bằng dấu thời gian hiện tại.

        - Thiết lập trường cờ is_active = 1 (Đang hoạt động).
    4. Hệ thống hiển thị mã PIN cỡ lớn và mã QR tương ứng lên màn hình để trình chiếu cho sinh viên.
    5. Kích hoạt bộ đếm ngược 15 phút (900 giây) trên giao diện.
    6. Hệ thống ghi nhật ký sự kiện vào bảng Audit_Logs.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Sessions, Courses, Audit_Logs.

[FR-3.2] Kết thúc phiên điểm danh (Close/End Session)

- **Tác nhân:** Giảng viên hoặc Hệ thống tự động khi hết giờ.
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Giảng viên nhấn nút "Close Session" hoặc đồng hồ đếm ngược chạm mốc 00:00.
    2. Hệ thống cập nhật trường is_active = 0 trong bảng Sessions.
    3. Màn hình chuyển trạng thái sang "Session Inactive", vô hiệu hóa việc nhập mã PIN từ sinh viên.
    4. Hệ thống ghi nhận thời điểm đóng phiên vào Audit_Logs.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Sessions, Audit_Logs.

[FR-3.3] Giám sát danh sách điểm danh trực tiếp (Live Class Roster Monitoring)

- **Tác nhân:** Giảng viên (Instructor).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Hệ thống tự động tải danh sách sinh viên đăng ký môn học và hiển thị trên bảng table_instructor_roster.
    2. Bảng hiển thị chi tiết từng sinh viên gồm: Mã sinh viên, Họ tên, Thời gian ghi nhận điểm danh, Phương thức điểm danh (PIN Input / QR / Manual Override), Trạng thái hiện tại (Present, Late, Absent).
    3. Khi sinh viên check-in thành công từ điện thoại hoặc máy tính cá nhân, dòng tương ứng trên bảng của Giảng viên được cập nhật ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

- **Bảng dữ liệu liên quan:** Attendance, Enrollments, Users.

[FR-3.4] Ghi đè trạng thái điểm danh thủ công (Manual Attendance Override)

- **Tác nhân:** Giảng viên (Instructor).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Tại danh sách Live Roster, giảng viên xác định sinh viên gặp sự cố kỹ thuật hoặc được phép đặc cách.
    2. Giảng viên nhấn vào các nút chuyển đổi trạng thái nhanh tương ứng với sinh viên đó:
        - "P" (Present - Đúng giờ)
        - "L" (Late - Đi muộn)
        - "A" (Absent - Vắng mặt)
    3. Hệ thống cập nhật lại trường status trong bảng Attendance.
    4. Thiết lập trường updated_by bằng mã số của Giảng viên để đánh dấu hành động can thiệp có kiểm soát.
    5. Tỷ lệ chuyên cần của sinh viên được tự động tính toán lại.
    6. Hệ thống ghi nhật ký kiểm toán với chi tiết: "Manual Override performed by Instructor".
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Attendance, Audit_Logs.

[FR-3.5] Xét duyệt đơn xin vắng mặt của sinh viên

- **Tác nhân:** Giảng viên (Instructor).
- **Tiền điều kiện:** Có đơn xin vắng mặt ở trạng thái Pending trong môn học của giảng viên.
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Giảng viên xem danh sách các đơn giải trình vắng mặt trong khung "Excuse & Absence Management".
    2. Giảng viên xem xét lý do và ngày vắng của sinh viên.
    3. Giảng viên chọn một trong hai hành động:

        - Nhấn "Approve" (Chấp thuận): Hệ thống cập nhật Excuses.status = 'Approved', đồng thời chuyển buổi vắng tương ứng thành nghỉ có phép (Excused), giúp sinh viên không bị trừ điểm chuyên cần.
        - Nhấn "Reject" (Từ chối): Hệ thống cập nhật Excuses.status = 'Rejected', giữ nguyên trạng thái vắng mặt.
    4. Hệ thống ghi vết hành động duyệt/từ chối kèm tên giảng viên vào Audit_Logs.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Excuses, Attendance, Audit_Logs.

[FR-3.6] Xuất dữ liệu báo cáo chuyên cần môn học ra tệp CSV

- **Tác nhân:** Giảng viên (Instructor).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Giảng viên nhấn nút "Export Report (CSV)" tại phân hệ môn học.
    2. Hệ thống tổng hợp toàn bộ dữ liệu bảng Attendance và danh sách sinh viên của lớp.
    3. Hệ thống tạo tệp định dạng CSV với cấu trúc cột: StudentID, StudentName, LoggedTime, Method, UpdatedBy, Status.
    4. Trình duyệt tự động kích hoạt tải xuống tệp tin có tên: CS301_Attendance_Report.csv.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Attendance, Users, Courses.

PHÂN HỆ 4: CỔNG THÔNG TIN CỐ VẤN HỌC TẬP (ACADEMIC ADVISOR PORTAL)

[FR-4.1] Lọc danh sách sinh viên có nguy cơ học vụ (Early Warning System - EWS)

- **Tác nhân:** Cố vấn học tập (Academic Advisor).
- **Tiền điều kiện:** Cố vấn đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Luồng sự kiện chính:**

1. Hệ thống tự động quét toàn bộ cơ sở dữ liệu điểm danh và kích hoạt thuật toán phát hiện nguy cơ học vụ:
    - Tiêu chí 1: Tỷ lệ chuyên cần hiện tại dưới 80.0% .
    - Tiêu chí 2: Sinh viên có từ 3 buổi vắng mặt liên tiếp trở lên.
2. Hệ thống hiển thị các sinh viên thỏa mãn điều kiện lên bảng "At-Risk Student Intervention List" (table_advisor_warnings).
3. Hiển thị nhãn phân loại mức độ rủi ro:
    - Nhãn "Critical" (Nghiêm trọng): Chuyên cần dưới 75% hoặc vắng 3 buổi liên tiếp.
    - Nhãn "Warning" (Cảnh báo): Chuyên cần từ 75% đến dưới 80%.

- **Bảng dữ liệu liên quan:** Attendance, Enrollments, Users, Courses.

[FR-4.2] Lập hồ sơ can thiệp và lưu trữ biên bản tư vấn (Counseling Dossier)

- **Tác nhân:** Cố vấn học tập (Academic Advisor).
- **Tiền điều kiện:** Sinh viên nằm trong danh sách cần can thiệp.
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Cố vấn nhấn chọn một dòng sinh viên trong bảng danh sách nguy cơ.
    2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sinh viên được chọn tại khung "Intervention Dossier" gồm: Họ tên, Mã sinh viên, Môn học, Tỷ lệ chuyên cần hiện tại.
    3. Cố vấn nhập nội dung buổi làm việc/tư vấn vào ô txt_counseling_notes (ví dụ: kết quả liên hệ gia đình, nguyên nhân sức khỏe, kế hoạch học bù và phụ đạo).
    4. Cố vấn nhấn nút "Save Counseling Notes".
    5. Hệ thống tạo một bản ghi mới trong bảng Counseling_Notes:
        - Khóa ngoại student_id liên kết đến sinh viên.
        - Khóa ngoại advisor_id liên kết đến cố vấn thực hiện.
        - Dấu thời gian thực hiện.

        - Nội dung ghi chú tư vấn.
    6. Hệ thống hiển thị ngay ghi chú vừa tạo lên dòng thời gian "Previous Intervention History".
    7. Hệ thống ghi nhật ký kiểm toán vào bảng Audit_Logs.
- **Luồng ngoại lệ:** Nếu cố vấn để trống nội dung, hệ thống thông báo: "Please enter counseling notes before saving."
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Counseling_Notes, Users, Audit_Logs.

PHÂN HỆ 5: BÀN ĐIỀU KHIỂN QUẢN TRỊ VIÊN (ADMINISTRATOR CONSOLE)

[FR-5.1] Tạo mới tài khoản người dùng (User Provisioning)

- **Tác nhân:** Quản trị viên hệ thống (Administrator).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Quản trị viên điều hướng đến Screen 4 (Admin Console).
    2. Tại khung "Provision User Account", quản trị viên nhập Email (txt_add_email), Họ tên (txt_add_name), và chọn Vai trò (combo_add_role: Student, Instructor, Advisor, Administrator).
    3. Quản trị viên nhấn nút "Add User Account".
    4. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất (Unique) của Email:
        - Nếu Email chưa tồn tại, hệ thống tạo bản ghi mới trong bảng Users với mã ID tự tăng, mật khẩu mặc định được băm SHA-256, và trạng thái Active.
    5. Danh sách người dùng (table_admin_users) được cập nhật ngay lập tức.
    6. Hệ thống thông báo Toast thành công và ghi nhật ký kiểm toán.
- **Luồng ngoại lệ:** Nếu Email đã tồn tại trong hệ thống, thông báo lỗi trùng lặp và từ chối tạo mới.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Users, Audit_Logs.

[FR-5.2] Chỉnh sửa và Xóa tài khoản người dùng (Edit & Deprovision User)

- **Tác nhân:** Quản trị viên hệ thống (Administrator).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Quản trị viên nhấn nút "Edit" tại dòng người dùng tương ứng trên bảng table_admin_users.
    2. Cửa sổ Modal "Edit User Record" hiển thị chứa thông tin hiện tại của người dùng.
    3. Quản trị viên có thể:
        - Cập nhật Họ tên, Email, Vai trò hoặc Trạng thái hoạt động (Active, Flagged (EWS), Suspended).
        - Hoặc nhấn nút "Delete User" để xóa hoàn toàn tài khoản.
    4. Khi nhấn "Save Changes", hệ thống cập nhật bản ghi trong bảng Users.
    5. Khi nhấn "Delete User", hệ thống kích hoạt cơ chế xóa theo tầng (Cascade) các dữ liệu liên quan (điểm danh, đăng ký học) và ghi vết tài khoản bị xóa vào Audit_Logs.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Users, Audit_Logs.

[FR-5.3] Quản lý Danh mục Học phần (Course Catalog Management)

- **Tác nhân:** Quản trị viên hệ thống (Administrator).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Tại khung "Course Catalog (Courses Entity)", quản trị viên nhập Mã học phần (txt_add_course_code, ví dụ: SE-401) và Tên học phần (txt_add_course_name, ví dụ: Software Engineering Capstone).
    2. Quản trị viên nhấn nút "Register Course".
    3. Hệ thống tạo bản ghi mới trong bảng Courses.
    4. Bảng danh mục môn học được cập nhật ngay lập tức, đồng thời học phần mới tự động xuất hiện trong các menu lựa chọn của Sinh viên và Giảng viên.

5. Khi quản trị viên nhấn "Remove" tại một môn học, hệ thống sẽ xóa môn học khỏi bảng Courses và xóa các liên kết đăng ký tương ứng trong bảng Enrollments.

- **Luồng ngoại lệ:** Hệ thống yêu cầu phải duy trì tối thiểu 1 môn học trong danh mục, không cho phép xóa sạch toàn bộ.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Courses, Enrollments, Audit_Logs.

[FR-5.4] Quản lý Đăng ký Học phần (Student Enrollments - Quan hệ Nhiều - Nhiều n-n)

- **Tác nhân:** Quản trị viên hệ thống (Administrator).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Tại khung "Student Enrollments (n-n Relation)", quản trị viên chọn một Sinh viên từ danh sách tài khoản sinh viên (combo_enroll_student).
    2. Quản trị viên chọn một Môn học từ danh mục môn học (combo_enroll_course).
    3. Quản trị viên nhấn nút "Assign Enrollment".
    4. Hệ thống kiểm tra cặp khóa (user_id, course_id):
        - Nếu sinh viên chưa đăng ký môn này, hệ thống thêm một bản ghi vào bảng trung gian Enrollments với học kỳ mặc định (ví dụ: Fall 2026).
        - Nếu sinh viên đã có trong danh sách môn, hệ thống đưa ra thông báo: "Student is already enrolled in this course."
    5. Bảng hiển thị danh sách các lượt đăng ký (table_admin_enrollments) được làm mới ngay lập tức.
    6. Quản trị viên có thể nhấn nút "Drop" tại bất kỳ lượt đăng ký nào để hủy môn học của sinh viên.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Enrollments, Users, Courses, Audit_Logs.

[FR-5.5] Giám sát Nhật ký An ninh & Kiểm toán Hệ thống (Security Audit Trail)

- **Tác nhân:** Quản trị viên hệ thống (Administrator).

- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Hệ thống tự động ghi vết và kết xuất danh sách các sự kiện an ninh vào bảng admin_audit_logs_body.
    2. Mỗi dòng nhật ký gồm 4 trường thông tin bắt buộc:
        - Timestamp (Dấu thời gian chuẩn xác đến giây).
        - Principal (Tác nhân thực hiện hành động).
        - Action (Tên hành động nghiệp vụ).
        - Details (Chi tiết tham số kỹ thuật và kết quả).
    3. Bảng nhật ký có cơ chế Chỉ-đọc (Read-only), ngăn chặn mọi hành vi can thiệp, sửa đổi hoặc xóa nhật ký từ giao diện người dùng.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Audit_Logs.

[FR-5.6] Xuất Báo cáo Toàn trường ra tệp CSV (Export System Master Report)

- **Tác nhân:** Quản trị viên hệ thống (Administrator).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Quản trị viên nhấn nút "Export System Report (CSV)".
    2. Hệ thống tổng hợp toàn bộ lịch sử hoạt động và kiểm toán an ninh.
    3. Trình duyệt tải xuống tệp tin: SAS_System_Attendance_Audit_Report.csv.
- **Bảng dữ liệu liên quan:** Audit_Logs.

[FR-5.7] Khôi phục Dữ liệu Mặc định (Restore Sample Factory Database)

- **Tác nhân:** Quản trị viên hệ thống (Administrator).
- **Luồng sự kiện chính:**
    1. Quản trị viên nhấn nút "Restore Sample Database" tại thanh điều hướng trên cùng.
    2. Hệ thống xóa bộ nhớ tạm và tái nạp lại toàn bộ cấu trúc 8 bảng dữ liệu chuẩn hóa nguyên bản với đầy đủ sinh viên, giảng viên, cố vấn, môn học và các phiên mẫu.

3. Toàn bộ các phân hệ được đồng bộ hiển thị lại tức thì.

- **Bảng dữ liệu liên quan:** Toàn bộ 8 bảng dữ liệu của hệ thống.

---

3. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS - NFR)

Các yêu cầu phi chức năng được định lượng rõ ràng với các chỉ số đo lường cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm theo chuẩn quốc tế.

3.1. Hiệu năng và Khả năng đáp ứng (Performance & Responsiveness)

- **[NFR-PERF-01] Thời gian tải trang ban đầu (Initial Page Load Time):** Hệ thống phải hoàn tất việc tải tài nguyên và hiển thị giao diện sẵn sàng tương tác trong thời gian không quá 1.5 giây trong điều kiện mạng tiêu chuẩn.
- **[NFR-PERF-02] Thời gian chuyển màn hình (Screen Switching Latency):** Cơ chế chuyển đổi giao diện giữa các phân hệ (Screen 0 đến Screen 4) được xử lý hoàn toàn tại Client bằng kiến trúc Single Page Application (SPA), thời gian chuyển đổi không được vượt quá 100 mili-giây (0.1 giây).
- **[NFR-PERF-03] Thời gian xử lý giao dịch Điểm danh (Check-In Processing Time):** Khi sinh viên nhấn xác nhận mã PIN, thời gian hệ thống kiểm tra logic thời gian, ghi nhận bản ghi điểm danh và phản hồi lên màn hình phải nhỏ hơn 200 mili-giây.
- **[NFR-PERF-04] Khả năng chịu tải đồng thời (Concurrency Capacity):** Hệ thống cho phép tối thiểu 500 sinh viên thực hiện thao tác gửi mã PIN điểm danh cùng lúc trong khoảng thời gian mở phiên 15 phút mà không xảy ra hiện tượng treo hoặc mất dữ liệu.

3.2. Tính bảo mật và Toàn vẹn dữ liệu (Security & Integrity)

- **[NFR-SEC-01] Kiểm soát vòng đời phiên điểm danh (Session Timeout Policy):**

    - Mã số PIN điểm danh chỉ có hiệu lực tối đa trong khoảng thời gian 15 phút kể từ thời điểm Giảng viên khởi tạo.
    - Sau 15 phút, hệ thống tự động khóa tính năng điểm danh đúng giờ, ngăn chặn tình trạng chia sẻ mã PIN cho những người vắng mặt ngoài lớp học.
- **[NFR-SEC-02] Bảo vệ thông tin xác thực (Credential Protection):**
    - Không bao giờ lưu trữ mật khẩu người dùng dưới dạng văn bản thô (Plaintext).
    - Toàn bộ mật khẩu phải được băm bằng thuật toán SHA-256 kèm chuỗi muối (Salted Hash) trước khi lưu trữ vào bảng Users.
- **[NFR-SEC-03] Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Enforcement):**
    - Sinh viên tuyệt đối không thể truy cập vào các chức năng khởi tạo phiên điểm danh của Giảng viên hoặc bảng điều khiển của Quản trị viên.
    - Phân quyền được kiểm tra nghiêm ngặt tại tầng Business Logic (Controller).
- **[NFR-SEC-04] Tính bất biến của nhật ký kiểm toán (Audit Trail Tamper-Evidence):**
    - Bảng Audit_Logs tuân thủ nguyên tắc Chỉ-thêm (Append-Only).
    - Hệ thống không cung cấp bất kỳ API hoặc nút bấm nào cho phép sửa đổi (Update) hoặc xóa (Delete) các bản ghi trong nhật ký kiểm toán.
- **[NFR-SEC-05] Ràng buộc toàn vẹn khóa tham chiếu (Referential Integrity Enforcement):**
    - Cơ sở dữ liệu SQLite3 được kích hoạt cơ chế PRAGMA foreign_keys = ON;.
    - Các khóa ngoại đều có quy tắc xử lý rõ ràng: ON DELETE CASCADE khi xóa các thực thể phụ thuộc và ON DELETE SET NULL đối với người thực hiện ghi vết kiểm toán.

3.3. Độ tin cậy và Tính sẵn sàng (Reliability & Availability)

- **[NFR-REL-01] Tính bền vững của dữ liệu (Data Persistence):** Toàn bộ trạng thái làm việc, tài khoản, điểm danh và các ghi chú tư vấn phải được ghi ngay vào vùng lưu trữ bền vững. Khi người dùng nhấn F5 (Tải lại trang) hoặc vô tình tắt trình duyệt, 100% dữ liệu đã nhập phải được khôi phục nguyên vẹn.
- **[NFR-REL-02] Cơ chế tự phục hồi dữ liệu phòng thủ (Self-Healing / Fallback Architecture):** Hệ thống có cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu cục bộ khi khởi động. Nếu phát hiện một trường dữ liệu bị thiếu hoặc cấu trúc mảng bị lỗi, hệ thống tự động bù đắp dữ liệu mặc định an toàn mà không làm sập ứng dụng (Zero Uncaught TypeErrors).
- **[NFR-REL-03] Tính sẵn sàng hoạt động (System Availability):** Hệ thống được thiết kế để đảm bảo thời gian hoạt động liên tục đạt 99.9% trong giờ hành chính của trường đại học.

3.4. Khả năng bảo trì và Tuân thủ kiến trúc (Maintainability & Architectural Quality)

- **[NFR-MAINT-01] Tuân thủ mẫu kiến trúc MVC (Model - View - Controller):**
    - *Model:* Quản lý cấu trúc dữ liệu và các thao tác CRUD độc lập (tệp database.py và cơ sở dữ liệu attendance.db).
    - *View:* Chỉ chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và nhận diện tương tác của người dùng (tệp index.html). Tuyệt đối không chứa câu lệnh SQL trực tiếp trong giao diện.
    - *Controller:* Xử lý các quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra phân quyền và điều phối luồng dữ liệu (tệp logic.py).
- **[NFR-MAINT-02] Độ gắn kết cao (High Cohesion):** Mỗi module, hàm hoặc lớp chỉ đảm nhận một trách nhiệm duy nhất (Single Responsibility Principle) theo đúng tiêu chí tại Slide 11, 13 và 19 của tài liệu Chapter 3.
- **[NFR-MAINT-03] Độ phụ thuộc lỏng (Loose Coupling):** Giao tiếp giữa View và Controller được thực hiện hoàn toàn qua dữ liệu nguyên thủy hoặc

định dạng JSON (Data Coupling), giúp đội ngũ phát triển có thể nâng cấp giao diện mà không ảnh hưởng đến logic xử lý bên dưới.

- **[NFR-MAINT-04] Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ (Database Normalization):**
    - Cơ sở dữ liệu được thiết kế đạt dạng chuẩn 3 (3NF).
    - Quan hệ Nhiều - Nhiều (n-n) giữa Sinh viên và Môn học được tách thành bảng trung gian Enrollments theo đúng Quy tắc 3 (Slide 37 - 38).
    - Quan hệ kế thừa từ lớp cha User sang các lớp con (Student, Instructor, Advisor, Administrator) được cài đặt bằng kỹ thuật Bảng đơn kèm Cột phân biệt (role) theo đúng Quy tắc 4 (Slide 41 - 42).

3.5. Tính khả dụng và Trải nghiệm người dùng (Usability & User Experience)

- **[NFR-USE-01] Ngôn ngữ giao diện đồng nhất:** 100% giao diện, nhãn nút bấm, thông điệp phản hồi, tên cột trong bảng và các tệp xuất CSV đều sử dụng Tiếng Anh chuẩn học thuật quốc tế.
- **[NFR-USE-02] Trải nghiệm phản hồi người dùng (Toast & Visual Feedback):** Mọi thao tác gửi dữ liệu, lưu thành công hoặc phát sinh lỗi đều phải hiển thị thông báo phản hồi (Toast Message) trong góc màn hình trong vòng 3.5 giây và tự động mờ dần.
- **[NFR-USE-03] Thiết kế thích ứng đa thiết bị (Responsive Web Design):** Giao diện tương thích hoàn hảo trên các độ phân giải màn hình khác nhau:
    - Máy tính bàn và Laptop giáo vụ (Độ phân giải từ 1280px trở lên).
    - Máy tính bảng của giảng viên (Từ 768px đến 1024px).
    - Điện thoại thông minh của sinh viên (Từ 375px đến 430px).
- **[NFR-USE-04] Tiêu chuẩn phối màu theo ngữ nghĩa học vụ:**
    - Màu xanh dương nhạt (Primary - #7dd3fc): Đại diện cho tác vụ điểm danh và luồng điều hướng chính.

- Màu xanh ngọc lục bảo (Emerald - #34d399): Đại diện cho trạng thái Có mặt đúng giờ (Present) và phân hệ Quản trị viên.
- Màu vàng hổ phách (Amber - #fbbf24): Đại diện cho trạng thái Đi muộn (Late) và cảnh báo học vụ.
- Màu đỏ hồng (Rose - #f87171): Đại diện cho trạng thái Vắng mặt (Absent) và các nguy cơ học vụ nghiêm trọng.

---

4. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU VÀ CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Dưới đây là đặc tả chi tiết của 8 bảng dữ liệu quan hệ được ánh xạ từ mô hình lớp hướng đối tượng theo đúng các slide từ 31 đến 42 của giáo trình Chapter 3:

Bảng 1: Users (Người dùng hệ thống)

Áp dụng Quy tắc Kế thừa: Bảng đơn kèm Cột phân biệt (Slides 41 - 42)

- **id** (INTEGER, Khóa chính - PK, Tự tăng - AUTOINCREMENT): Định danh duy nhất của người dùng.
- **email** (TEXT, Bắt buộc - NOT NULL, Duy nhất - UNIQUE): Địa chỉ email dùng để đăng nhập.
- **password_hash** (TEXT, Bắt buộc - NOT NULL): Chuỗi mật khẩu đã qua băm SHA-256 bảo mật.
- **full_name** (TEXT, Bắt buộc - NOT NULL): Họ và tên đầy đủ của người dùng.
- **role** (TEXT, Bắt buộc, Ràng buộc miền CHECK): Cột phân biệt vai trò (role IN ('Student', 'Instructor', 'Advisor', 'Administrator')).
- **status** (TEXT, Mặc định 'Active'): Trạng thái hoạt động (Active, Flagged (EWS), Suspended).

Bảng 2: Courses (Danh mục Học phần)

Áp dụng Quy tắc Lớp chuyển thành Bảng (Slide 31)

- **id** (INTEGER, Khóa chính - PK, Tự tăng): Mã định danh số của học phần.
- **course_code** (TEXT, Bắt buộc, Duy nhất - UNIQUE): Mã ký hiệu học phần (ví dụ: CS-301, MATH-310).

- **course_name** (TEXT, Bắt buộc - NOT NULL): Tên đầy đủ của học phần (ví dụ: Advanced Data Structures).
- **created_at** (TEXT, Bắt buộc): Thời điểm môn học được đưa vào chương trình đào tạo.

Bảng 3: Enrollments (Bảng trung gian Đăng ký học phần)

Áp dụng Quy tắc Quan hệ Nhiều - Nhiều n-n chuyển thành Bảng trung gian (Slides 37 - 38)

- **user_id** (INTEGER, Khóa chính phức hợp - PK1, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới Users(id), xóa theo tầng (ON DELETE CASCADE).
- **course_id** (INTEGER, Khóa chính phức hợp - PK2, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới Courses(id), xóa theo tầng (ON DELETE CASCADE).
- **semester** (TEXT, Mặc định 'Fall 2026'): Học kỳ đăng ký môn học.
- **enrolled_at** (TEXT, Bắt buộc): Ngày giờ ghi nhận đăng ký học phần.

Bảng 4: Sessions (Phiên điểm danh môn học)

Áp dụng Quy tắc Quan hệ 1-n: Khóa tham chiếu từ bảng Courses (Slides 35 - 36)

- **id** (INTEGER, Khóa chính - PK, Tự tăng): Mã định danh phiên điểm danh.
- **course_id** (INTEGER, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới Courses(id) để xác định môn học đang điểm danh.
- **session_code** (TEXT, Bắt buộc): Mã số PIN gồm 6 chữ số (XXX-XXX) để sinh viên nhập check-in.
- **start_time** (TEXT, Bắt buộc): Thời điểm Giảng viên mở phiên (chuẩn ISO-8601).
- **is_active** (INTEGER, Giá trị 1 hoặc 0): Cờ trạng thái phiên (1: Đang mở, 0: Đã kết thúc).

Bảng 5: Attendance (Bản ghi điểm danh của sinh viên)

Áp dụng Quy tắc Quan hệ 1-n: Tham chiếu Sessions và Users (Slides 35 - 36)

- **id** (INTEGER, Khóa chính - PK, Tự tăng): Mã định danh bản ghi điểm danh.
- **session_id** (INTEGER, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới Sessions(id).

- **student_id** (INTEGER, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới Users(id) với vai trò Student.
- **status** (TEXT, Ràng buộc CHECK): Trạng thái chuyên cần (CHECK status IN ('Present', 'Late', 'Absent', 'Excused')).
- **time_logged** (TEXT, Bắt buộc): Thời điểm sinh viên bấm xác nhận điểm danh.
- **method** (TEXT): Phương thức ghi nhận (PIN Input, QR Scan, Manual Override).
- **updated_by** (INTEGER, Khóa ngoại - FK, Có thể NULL): Tham chiếu tới Users(id) của người can thiệp sửa trạng thái.

Bảng 6: Excuses (Đơn giải trình vắng mặt có phép)

Áp dụng Quy tắc Quan hệ 1-n: Tham chiếu Users và Courses (Slides 35 - 36)

- **id** (INTEGER, Khóa chính - PK, Tự tăng): Mã định danh của đơn xin phép.
- **student_id** (INTEGER, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới sinh viên nộp đơn trong bảng Users.
- **course_id** (INTEGER, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới môn học xin phép trong bảng Courses.
- **date_absent** (TEXT, Bắt buộc): Ngày sinh viên đã hoặc sẽ vắng mặt.
- **reason** (TEXT, Bắt buộc): Nội dung giải trình lý do vắng mặt.
- **status** (TEXT, Ràng buộc CHECK): Trạng thái xét duyệt (Pending, Approved, Rejected).

Bảng 7: Counseling_Notes (Hồ sơ tư vấn và can thiệp học vụ EWS)

Áp dụng Quy tắc Quan hệ 1-n: Tham chiếu Users vai trò Student và Advisor (Slides 35 - 36)

- **id** (INTEGER, Khóa chính - PK, Tự tăng): Mã định danh biên bản can thiệp.
- **student_id** (INTEGER, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới sinh viên thuộc diện cảnh báo.
- **advisor_id** (INTEGER, Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới cố vấn học tập thực hiện buổi tư vấn.

- **note_text** (TEXT, Bắt buộc): Nội dung chi tiết biên bản làm việc và giải pháp can thiệp.
- **created_at** (TEXT, Bắt buộc): Dấu thời gian lập biên bản tư vấn.

Bảng 8: Audit_Logs (Nhật ký an ninh và kiểm toán hệ thống)

Áp dụng Quy tắc Lớp chuyển thành Bảng nhật ký độc lập (Slide 31)

- **id** (INTEGER, Khóa chính - PK, Tự tăng): Mã định danh sự kiện kiểm toán.
- **user_id** (INTEGER, Khóa ngoại - FK, Cho phép NULL): Mã định danh người thực hiện hành động.
- **action** (TEXT, Bắt buộc): Tên hành động nghiệp vụ (ví dụ: User Sign-In, Start Attendance Session, Student Check-in, Manual Override).
- **timestamp** (TEXT, Bắt buộc): Dấu thời gian chuẩn xác đến giây của sự kiện.
- **details** (TEXT): Nội dung chi tiết các tham số nghiệp vụ kèm theo.

---

5. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (TRACEABILITY MATRIX)

Bảng đối chiếu giữa các Yêu cầu Chức năng (FR), Yêu cầu Phi chức năng (NFR), Thực thể CSDL liên quan và Tham chiếu bài giảng Chapter 3:

Mã Yêu Cầu Chức Năng	Tên chức năng	Tác nhân chính	Thực thể CSDL tương ứng	Tiêu chuẩn chất lượng NFR
FR-1.1, FR-1.2	Đăng nhập & Phân quyền RBAC	Toàn bộ User	Users, Audit_Logs	NFR-SEC-02, NFR-SEC-03

FR-2.1	Điểm danh PIN/QR động	Student	Sessions, Attendance	NFR-PERF-03, NFR-SEC-01
FR-2.2	Thống kê chuyên cần (%)	Student	Enrollments, Courses	NFR-PERF-02, NFR-USE-04
FR-2.3	Nộp đơn giải trình vắng mặt	Student	Excuses, Courses	NFR-REL-01, NFR-USE-02
FR-3.1, FR-3.2	Mở/Đóng phiên điểm danh 15m	Instructor	Sessions, Courses	NFR-SEC-01, NFR-REL-01
FR-3.3, FR-3.4	Live Roster & Manual Override	Instructor	Attendance, Audit_Logs	NFR-PERF-02, NFR-SEC-04
FR-3.5	Xét duyệt đơn xin vắng	Instructor	Excuses, Attendance	NFR-REL-01, NFR-SEC-05
FR-4.1	Lọc cảnh báo sớm EWS (< 80%)	Advisor	Attendance, Enrollments	NFR-PERF-02, NFR-USE-04
FR-4.2	Lập hồ sơ tư vấn học vụ	Advisor	Counseling_Notes, Users	NFR-REL-01, NFR-USE-02

FR-5.1, FR-5.2	Quản lý tài khoản & Môn học	Administrator	Users, Courses	NFR-SEC-05, NFR-MAINT-04
FR-5.3	Quản lý Đăng ký học phần (n-n)	Administrator	Enrollments	NFR-SEC-05, NFR-MAINT-04
FR-5.4, FR-5.5	Giám sát Audit Trail & Xuất CSV	Administrator	Audit_Logs	NFR-SEC-04, NFR-USE-01